

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro: Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

Ficha: 3235906

Programa de Formación: TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Nombre del Aprendiz: Laura Barona Saavedra

Nombre del Instructor: Felmaber Garzón Muñoz

Fecha: 28 de junio 2026

INTRODUCCION

El desarrollo de un proyecto de software requiere una adecuada planificación y la selección de herramientas que permitan gestionar eficientemente el código fuente y el trabajo colaborativo. El uso de sistemas de control de versiones facilita el seguimiento de los cambios realizados durante el desarrollo, mejora la organización del equipo y garantiza la integridad del proyecto mediante el almacenamiento de diferentes versiones del código.

En este informe se presenta el plan de trabajo relacionado con las herramientas y tecnologías de versionamiento que serán utilizadas durante el desarrollo del proyecto Hogar360, una plataforma inmobiliaria desarrollada bajo una arquitectura de microservicios. La selección de estas herramientas se fundamenta en su amplio uso en la industria del software, su integración con los entornos de desarrollo y su capacidad para facilitar el trabajo colaborativo y la administración de versiones.

OBJETIVO

Definir las herramientas y tecnologías de versionamiento que se utilizarán durante el desarrollo del proyecto Hogar360, con el fin de garantizar un adecuado control de cambios, facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo y mantener un historial organizado de las diferentes versiones del software.

Selección de herramientas de versionamiento

Git

Git será utilizado como sistema de control de versiones distribuido para administrar el código fuente del proyecto. Esta herramienta permitirá registrar cada modificación realizada mediante commits, crear ramas para el desarrollo de nuevas funcionalidades, integrar cambios de forma segura y recuperar versiones anteriores cuando sea necesario.

Justificación

- Permite mantener un historial completo de cambios.
- Facilita el desarrollo paralelo mediante ramas (branches).
- Reduce el riesgo de pérdida de información.
- Es el estándar de la industria para el desarrollo de software.
- Se integra fácilmente con herramientas de desarrollo como Visual Studio Code e IntelliJ IDEA.

GitHub

GitHub será la plataforma de alojamiento remoto de los repositorios del proyecto. Su utilización permitirá almacenar el código fuente en la nube, compartir el proyecto con otros desarrolladores, gestionar versiones mediante Releases y Tags, y realizar el seguimiento del desarrollo de manera centralizada.

Justificación

- Almacenamiento seguro de los repositorios.
- Trabajo colaborativo entre desarrolladores.
- Sincronización entre el entorno local y remoto.
- Gestión de versiones estables mediante Releases.
- Control de cambios mediante Pull Requests y ramas.
- Estrategia de versionamiento.

Durante el desarrollo del proyecto se implementará una estrategia basada en ramas para organizar el trabajo.

- `main`: almacenará las versiones estables del proyecto.
- `develop`: contendrá el desarrollo general antes de integrarse a la rama principal.
- `feature/*`: se utilizarán para implementar nuevas funcionalidades de forma independiente.
- `hotfix/*`: se emplearán para corregir errores críticos encontrados en producción.

Las versiones oficiales del software serán identificadas mediante etiquetas (Tags) y publicadas como Releases en GitHub. La primera versión estable del proyecto será identificada como v1.0.

Flujo de trabajo

El proceso de desarrollo seguirá las siguientes etapas:

- Clonar el repositorio desde GitHub.
- Crear una rama para desarrollar una nueva funcionalidad.
- Realizar los cambios correspondientes en el código.
- Registrar los cambios mediante commits descriptivos.
- Enviar los cambios al repositorio remoto.
- Integrar las modificaciones mediante Pull Request o fusión de ramas.
- Publicar nuevas versiones estables utilizando Tags y Releases.

Beneficios esperados

La implementación de estas herramientas permitirá:

- Mantener un historial organizado del desarrollo.
- Facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del proyecto.
- Mejorar la trazabilidad de los cambios realizados.
- Disminuir el riesgo de pérdida de información.
- Publicar versiones estables del software de manera controlada.
- Garantizar un proceso de desarrollo más ordenado y mantenible.

CONCLUSIÓN

La selección de Git y GitHub como herramientas de versionamiento proporciona una solución eficiente para gestionar el desarrollo del proyecto Hogar360. Estas tecnologías permiten controlar los cambios realizados sobre el código fuente, facilitar la colaboración entre los integrantes del equipo y mantener un historial completo de las diferentes versiones del software. La aplicación de una estrategia de versionamiento basada en ramas y versiones estables contribuirá a un desarrollo más organizado, seguro y alineado con las buenas prácticas de la ingeniería de software.